

一、（10分）用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。

1. 每位父亲都喜欢自己的孩子。

解：设 $A(x)$: x 是父亲。 $B(x)$: x 喜欢小孩

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$$

或者

$$\neg(\exists x(A(x) \wedge \neg B(x)))$$

2. 不是所有的实数都是有理数。

解：设 $A(x)$: x 是实数， $B(x)$: x 是有理数

$$\neg(\forall x(A(x) \rightarrow B(x)))$$

或者

$$\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$$

二、（15分）定义与非联结词 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ ，试试只用与非表示 $\neg P$ ， $P \wedge Q$ ， $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

解：

$$\neg P \Leftrightarrow \neg(P \wedge P) \Leftrightarrow P \uparrow P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow \neg \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(P \uparrow Q) \Leftrightarrow (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow P \uparrow (\neg Q) \Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

三、（15分）写出 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

解：

P	Q	R	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg(P \rightarrow R)$	$\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R)$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0

所以

主析取范式: $m_4 \vee m_6$

主合取范式: $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_5 \wedge M_7$

四、（20 分）已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设 “ $\mid$ ” 为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系；
2. 画出此关系的哈斯图；
3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；
4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

解：

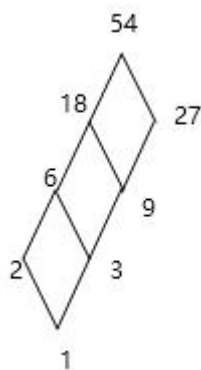
1. 证明此关系是一个偏序关系

$A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54\}$ $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \mid y \}$

- 1) 对于任意的 $x \in A$ 因为 1 可以整除 1 所以 R 是自反的
- 2) 对于任意的 $\langle x, y \rangle \in A$ ，因为 1 整除 2, 2 不能整除 1，所以 R 是反对称的
- 3) 对于任意的 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$ ，因为 1 整除 2, 2 整除 4, 1 也整除 4 所以 R 是传递的

综上所述 R 是偏序关系

2. 画出此关系的哈斯图



3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；

最长链的长度是 5

所有的最长链有

$\{1, 2, 6, 18, 54\}$

$\{1, 3, 9, 27, 54\}$

$\{1, 3, 6, 18, 54\}$

$\{1, 3, 9, 18, 54\}$

4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

A 中至少可以划分出 5 个互不相交的反链，他们是

$\{2, 3\}$

$\{6, 9\}$

$\{18, 27\}$

$\{1\}$

$\{54\}$

五、（10 分）令 $A = \{1, 2, 3, 45\}$ 。计算 A 上的二元关系的个数和 A 上等价关系的个数。

解：

二元关系的个数

由 $|A|=5$, 得 $|A \times A|=5 \times 5=25$

所以 A 上的二元关系的个数为 2 的 n^2 次方个, 即 2 的 25 次方个二元关系

等价关系的个数

将 A 分别划分为 1 块, 2 块, 3 块, 4 块, 5 块

六、(10 分) 用 “ $\approx$ ” 表示等势。证明 $(0,1] = [1,2)$ 。

证明:

构造一个函数 $y=kx+s$, 使得 $(0,1]$ 区间和 $[1,2)$ 区间存在一一 (双射) 关系。

当 $x=0$ 时, $y=1$

当 $x=1$ 时, $y=2$

得出 $k=1, s=1$,

所以, 存在函数 $y=x+1$, $0 < x \leq 1$

所以等势

七、(10 分) 设 $\oplus$ 表示两个集合的对称差。对于三个集合 A、B、C, 如果 $A \oplus B = A \oplus C$, 则 $B = C$ 。

证明:

根据对称差的定义, 有 $A \oplus 1 = \neg A$, $A \oplus 0 = A$

反证法

假设 $B \neq C$, 则只能 $B=1, C=0$ 或 $B=0, C=1$

1. $B=1, C=0$ 时, $A \oplus B = A \oplus 1 = \neg A$, $A \oplus C = A \oplus 0 = A$, $A \oplus B \neq A \oplus C$

2. $B=0, C=1$ 时, $A \oplus B = A \oplus 0 = A$, $A \oplus C = A \oplus 1 = \neg A$, $A \oplus B \neq A \oplus C$

所以 $B \neq C$ 时, $A \oplus B \neq A \oplus C$, 与题目矛盾, 所以 $B=C$

八、(10 分) 证明所有的实数关于加法构成一个交换群, 所有的非零实数关于乘法构成一个交换群。

证明:

所有的非零实数关于乘法构成一个交换群: $R-\{0\}$ 是一个非空集合

1) 封闭性证明 对任意 a 属于 $R-\{0\}$, 任意 b 不属于 $R-\{0\}$ 可知 $a \cdot b \neq 0$ 且 $a \cdot b$ 是实数 $a \cdot b$ 属于 $R-\{0\}$

2) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 满足结合律

3) 存在实数 $e = 1$ 属于 $R-\{0\}$ 满足 $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ 有单位元

4) 对任意 a 属于 $R-\{0\}$, 都有 $a^{-1} = 1/a$ 属于 $R-\{0\}$ 使得 $a \cdot 1/a = 1/a \cdot a = e = 1$ 有逆元

综上, $R-\{0\}$ 是一个群